



YZM0101

Yapay Zeka ve Makine Öğrenimine

Giriş

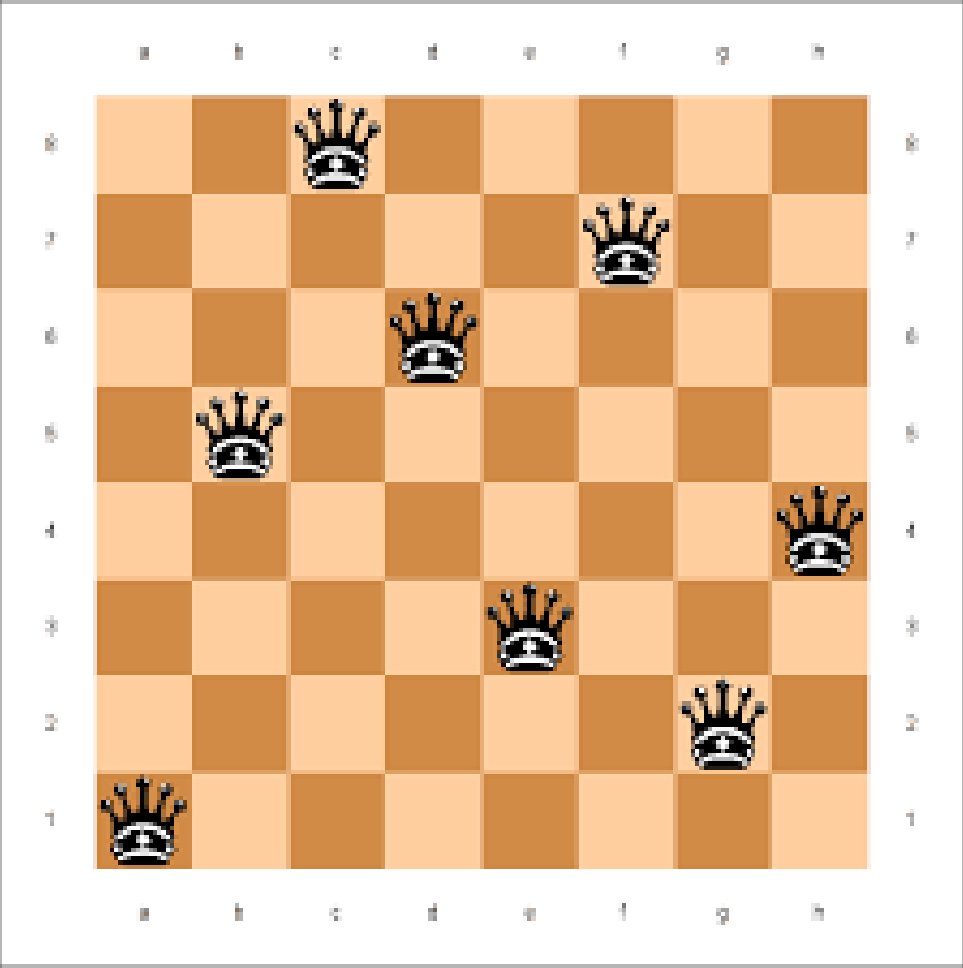
Hafta 5

Yerel Arama (Local Search)

Yolu Değil, Çözümü Aramak

- **Geçen hafta:** A* gibi yol tabanlı arama algoritmaları.
- Bu algoritmalar, başlangıçtan hedefe giden bir yolu saklar ve genişletir.
- Bazı problemlerde (örn: 8-Vezir, Çizelgeleme) yol önemsizdir, sadece nihai çözüm konfigürasyonu önemlidir.
- Yerel arama, tek bir mevcut durumu (current state) hafızada tutar ve onu komşularıyla iyileştirmeye çalışır.

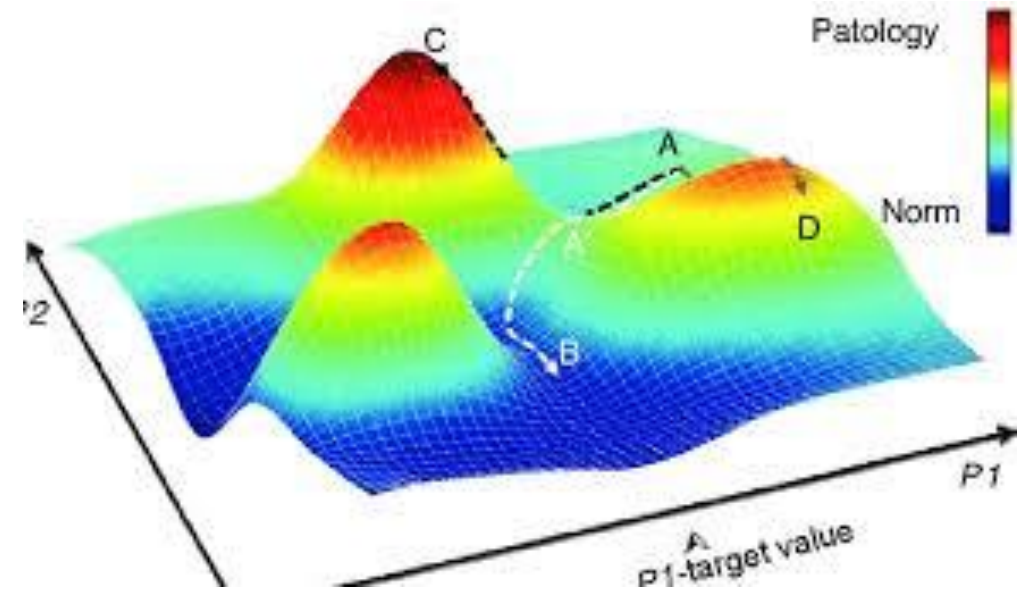
	Day 1			Day 2			...	Day 7			Number of shifts
Shifts	M	E	N	M	E	N	...	M	E	N	
Nurse 1							...				6
Nurse 2							...				7
Nurse 3							...				7
Nurse 4							...				7
.....	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Nurse J							...				6
Number of nurses assigned	15	18	13	13	18	13	...	13	14	13	314



Yerel Aramanın Temel Fikri

Durum Uzayında Gezinmek

- Durum uzayını, her durumun bir 'yüksekliğe' (objective function değeri) sahip olduğu bir coğrafi yüzey gibi düşünün.
- Amaç, bu yüzeydeki en yüksek (maksimizasyon) veya en alçak (minimizasyon) noktayı bulmaktır.
- Yerel arama, bu yüzey üzerinde bir noktadan başlar ve komşu noktalara hareket ederek tepeye tırmanmaya (veya vadiye inmeye) çalışır.



Tepe Tırmanma (Hill Climbing)

En Basit Yerel Arama Algoritması

- **Algoritma:**

1. Rastgele bir başlangıç durumu seç.

2. Döngü:

- a. Mevcut durumun tüm komşularını üret.

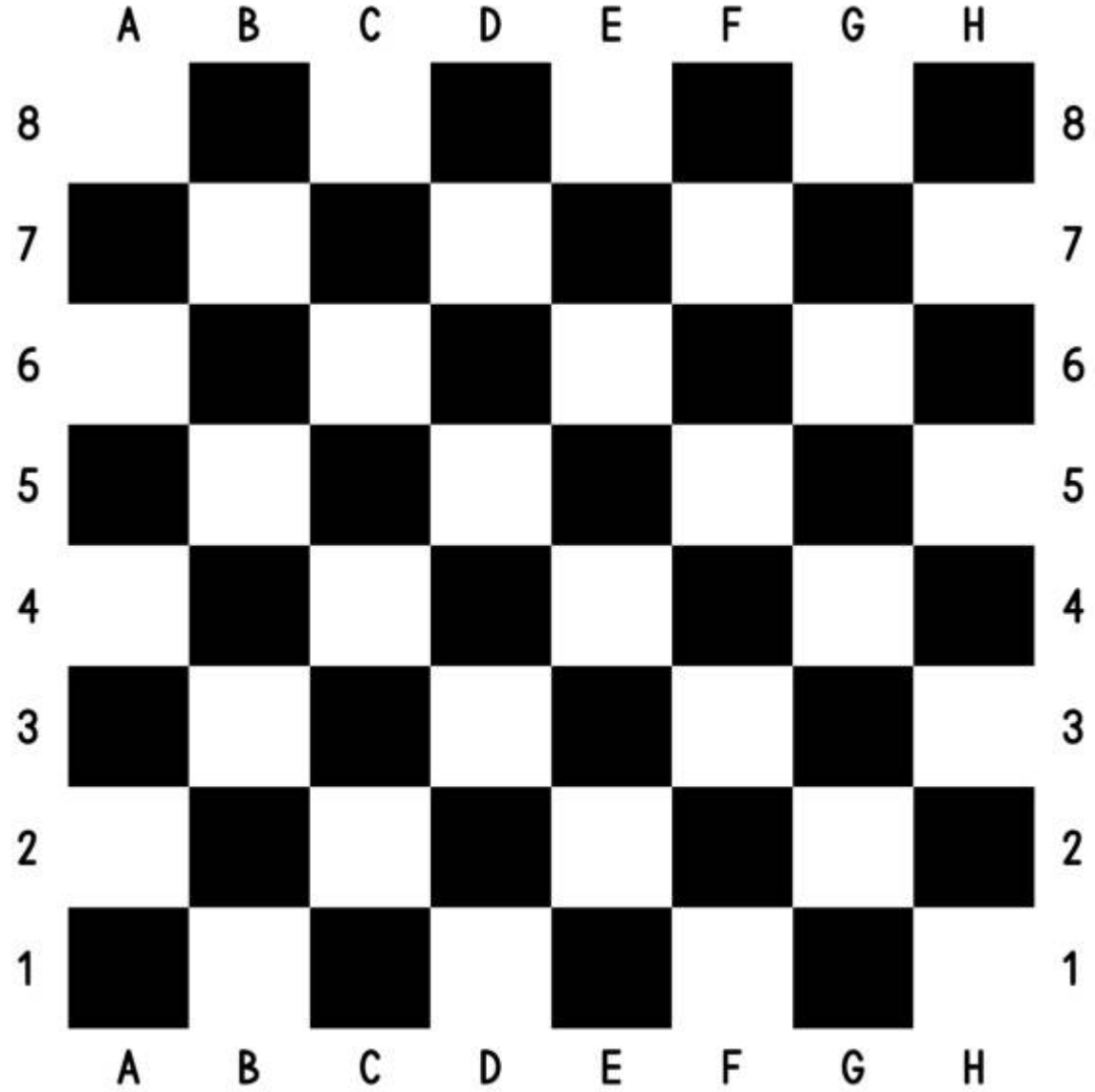
- b. Komşular arasında mevcut durumdan daha iyi olan en iyi komşuyu (successor) seç.

- c. Eğer böyle bir komşu yoksa, dur ve mevcut durumu çözüm olarak döndür.

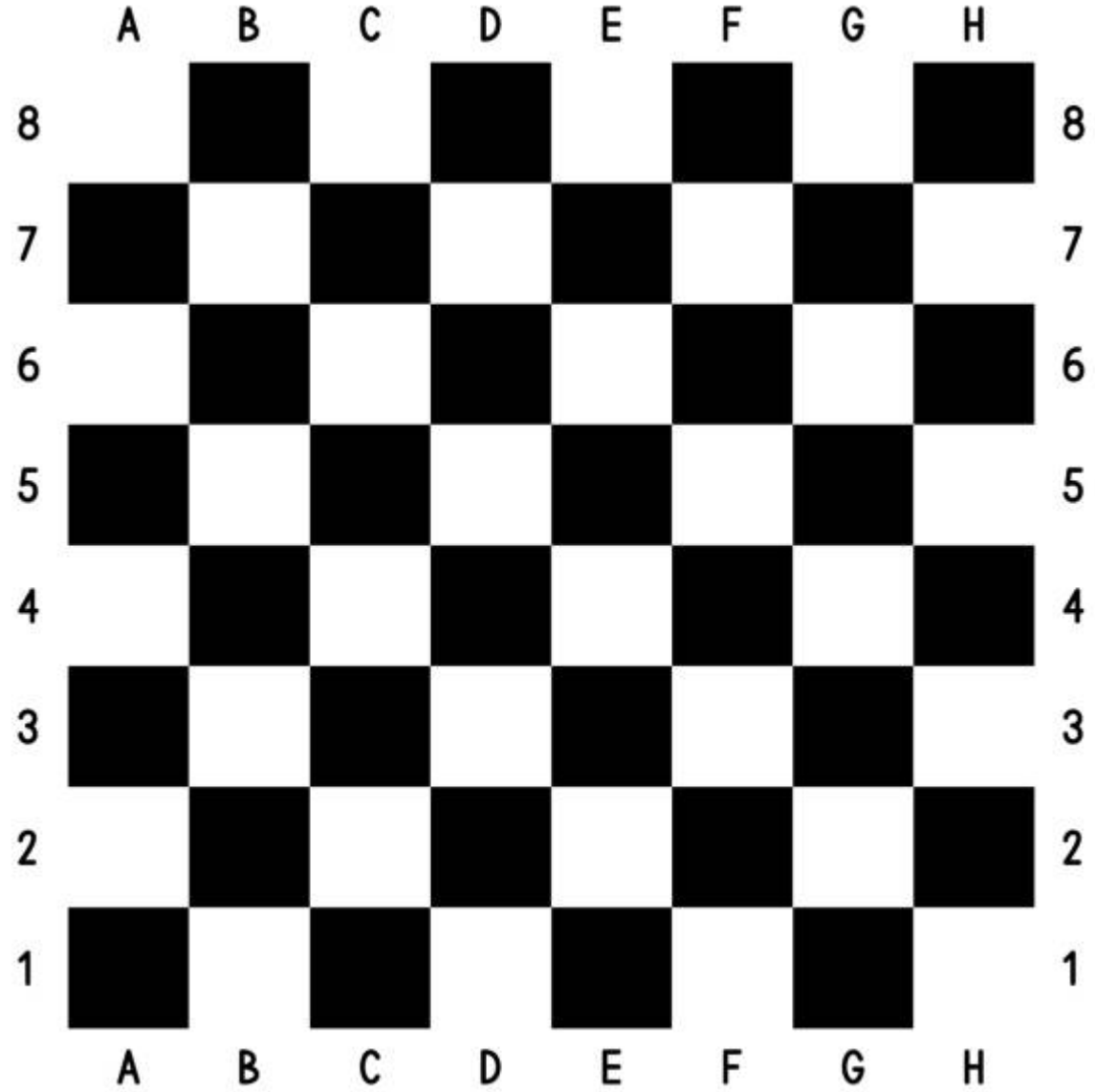
- d. Aksi halde, en iyi komşuyu yeni mevcut durum yap ve döngüye devam et.

- Bu algoritma, sadece en dik yokuşu takip ettiği için 'açgözlü' (greedy) bir yaklaşımdır.

8×8 satranç tahtasına 8 veziri öyle yerleştir ki hiçbiri birbirini tehdit etmesin.



8×8 satranç tahtasına 8 veziri öyle yerleştir ki hiçbiri birbirini tehdit etmesin.

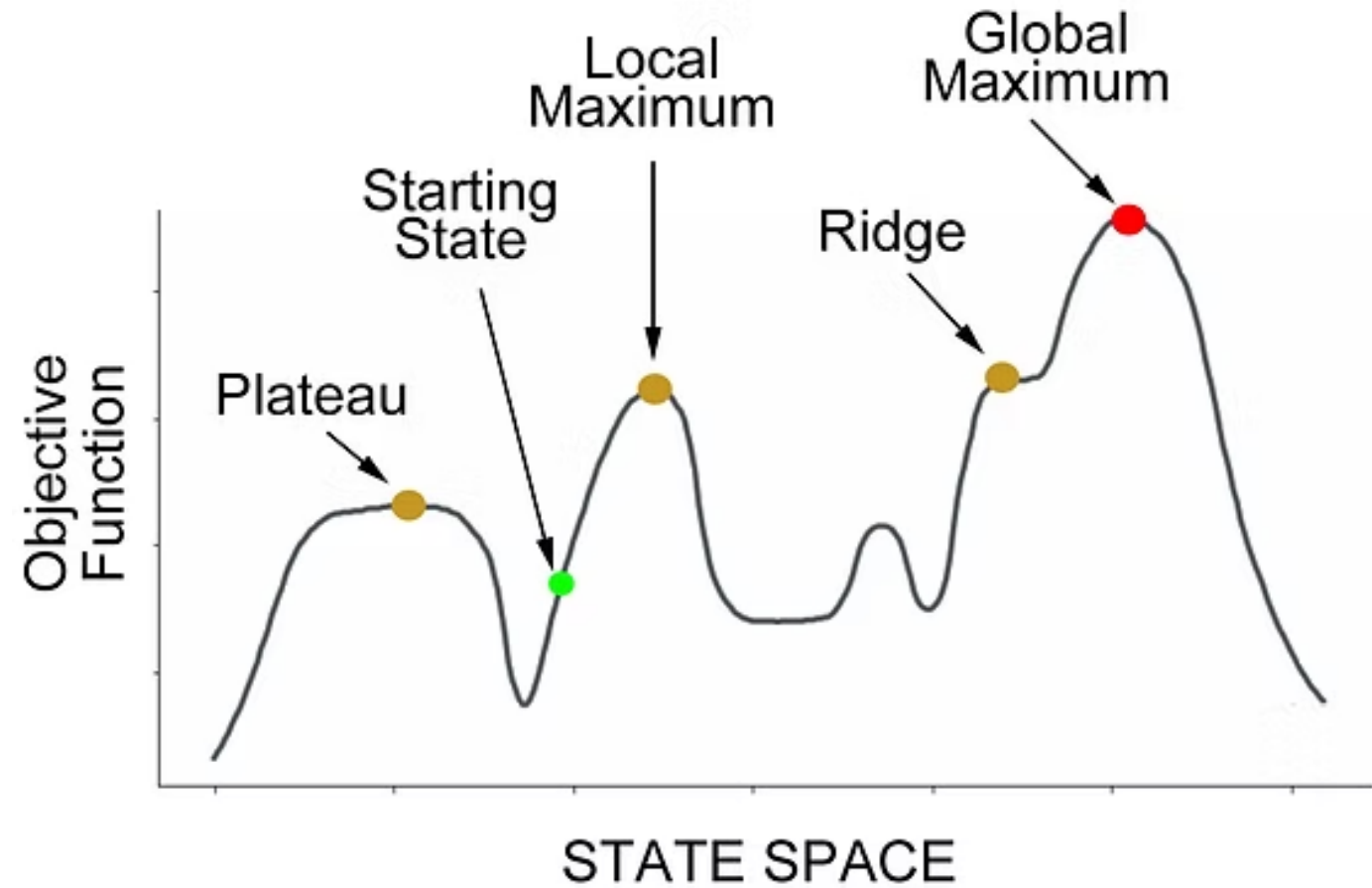


Tepe Tırmanmanın Problemleri

Neden Her Zaman İşe Yaramaz?

- **Yerel Maksimum (Local Maximum):** Algoritma, global maksimumdan daha alçak bir tepeye tırmanıp orada takılabilir. Tüm komşuları kendisinden daha kötüdür.
- **Düzlükler (Plateaus):** Tüm komşuların aynı değere sahip olduğu düz bir alana denk gelebilir. Nereye gideceğini bilemez.
- **Sırtlar (Ridges):** Tırmanış yönünün dar olduğu ve algoritmanın sırt üzerinde zikzaklar çizerek ilerleyemediği durumlar.

Tepe Tırmanmanın Problemleri



Tepe Tırmanma Varyasyonları

Tuzaklardan Kaçma Yolları

- **Stokastik Tepe Tırmanma:** Komşular arasından en iyisini değil, daha iyi olanlardan rastgele birini seçer.
- **İlk Seçim (First-Choice) Tepe Tırmanma:** Kendisinden daha iyi olan ilk komşuyu bulduğu anda oraya hareket eder, hepsini değerlendirmez.
- **Rastgele Yeniden Başlatmalı Tepe Tırmanma (Random-Restart Hill Climbing):** En etkili yöntemlerden biridir. Algoritma bir yerel maksimumda takıldığında, durum uzayında tamamen rastgele yeni bir noktadan aramayı tekrar başlatır. Belirli bir süre sonunda bulunan en iyi tepeyi çözüm olarak kabul eder.

Tavlama Benzetimi (Simulated Annealing)

Bazen Geri Adım Atmak İyidir

- Metalürjideki tavlama (annealing) sürecinden esinlenilmiştir.
- Tepe Tırmanma'dan farklı olarak, sadece daha iyi komşulara değil, bazen **daha kötü komşulara** da geçmeye izin verir.
- Bu 'kötü' hamleleri yapma olasılığı, sistemin 'sıcaklığına' (temperature) bağlıdır.
- **Başlangıçta:** Sıcaklık yüksektir, kötü hamle yapma olasılığı fazladır (araziyi keşfetme).
- **Zamanla:** Sıcaklık yavaş yavaş düşürülür, kötü hamle yapma olasılığı azalır (en iyi tepeye yerleşme).

Genetik Algoritmalar (Genetic Algorithms)

Doğal Seçilimden Esinlenen Arama

- Tek bir durum yerine, bir 'popülasyon' (population) yani bir grup durumu aynı anda değerlendirilir.
- Her durum (birey), bir 'kromozom' (genellikle bir bit dizisi) ile temsil edilir.
- **Evrimsel Süreç:**
 - **1. Uygunluk (Fitness):** Her bireyin ne kadar iyi olduğu bir uygunluk fonksiyonu ile ölçülür.
 - **2. Seçilim (Selection):** Daha uygun bireylerin bir sonraki nesle aktarılma olasılığı daha yüksektir.
 - **3. Çaprazlama (Crossover):** İki ebeveynin kromozomları birleştirilerek yeni bir çocuk (çözüm adayı) oluşturulur.
 - **4. Mutasyon (Mutation):** Bir bireyin kromozomunda rastgele küçük bir değişiklik yapılır.

Yerel Aramanın Avantajları ve Dezavantajları

Genel Bir Bakış

- **Avantajları:**

- - **Hafıza Verimliliği:** Genellikle sadece birkaç durumu hafızada tuttukları için çok az bellek kullanırlar.
- - **Büyük Durum Uzayları:** Çok büyük veya sonsuz durum uzaylarına sahip problemlerde bile makul çözümler bulabilirler.
- - **'Yeterince İyi' Çözümler:** Optimal çözüm gerekmeyen durumlarda, hızlı bir şekilde oldukça iyi çözümler üretebilirler.

- **Dezavantajları:**

- - **Optimalite Garantisi Yok** Genellikle buldukları çözümün global optimum olduğunu garanti edemezler.
- - **Parametre Ayarı:** Tavlama Benzetimi ve Genetik Algoritmalar gibi yöntemler, doğru çalışmaları için dikkatli parametre ayarı (soğutma hızı, mutasyon oranı vb.) gerektirir.

Gelecek Hafta: Adversarial Arama ve Oyunlar

- Şimdiye kadar tek bir ajanın olduğu problemleri çözdük.
- Peki ya ortamda bize karşı oynayan başka bir ajan varsa?
- Adversarial Arama: Rakibin hamlelerini hesaba katarak en iyi hamleyi bulma.
- Algoritmalar: Minimax, Alfa-Beta Budaması.

Düşünme Sorusu: Gezgin Satıcı Problemi

Hangi Yerel Arama Yaklaşımı?

- **Problem:** Bir satıcının, belirli bir şehir listesini, her şehre bir kez uğrayarak ve toplamda en kısa mesafeyi kat ederek gezmesi gerekiyor.
- Bu, çok zor bir optimizasyon problemidir (NP-Hard).
- Bu problemi çözmek için bu hafta öğrendiğimiz yerel arama algoritmalarından birini kullanacak olsaydınız, hangisini veya hangilerini düşünürdünüz ve neden?
- **Durum:** Şehirlerin bir gezi sırası (permutasyonu).
- **Komşu Durum:** İki şehrin yerini değiştirmek gibi küçük bir değişiklik.

Gerçek Dünya Örneği: Protein Katlanması

Doğanın Optimizasyon Problemi

- Proteinler, belirli bir amino asit dizisinden oluşan uzun zincirlerdir.
- İşlevlerini yerine getirebilmeleri için, en düşük enerji seviyesine sahip olan belirli bir üç boyutlu yapıya 'katlanmaları' gerekir.
- Bu en düşük enerjili konfigürasyonu bulmak, devasa bir optimizasyon problemidir.
- Tavlama Benzetimi gibi yerel arama yöntemleri, bu alandaki araştırmalarda aktif olarak kullanılmaktadır.

Önemli Not: Amaç Fonksiyonu Tasarımı

İyi ve Kötüyü Tanımlamak

- Yerel aramanın başarısı, büyük ölçüde amaç (veya uygunluk) fonksiyonunun kalitesine bağlıdır.
- Bu fonksiyon, bir çözüm adayının ne kadar 'iyi' olduğunu sayısal olarak ifade etmelidir.
- 8-Vezir problemi için amaç fonksiyonu ne olabilir?
- - Öneri: Birbirini tehdit eden vezir çiftlerinin sayısı (bunu minimize etmeye çalışırız).
- İyi bir amaç fonksiyonu, çözüme doğru giden yolda pürüzsüz bir 'eğim' sağlamalıdır.

Tepe Tırmanma vs. A^*

Farklı Felsefeler

- **A^*** : Global bilgi kullanır (başlangıçtan beri olan maliyet $g(n)$). Tüm yolu saklar. Optimalite garantisi vardır (şartlı). Sistemattir.
- **Tepe Tırmanma**: Sadece yerel bilgi kullanır (mevcut durum ve komşuları). Sadece mevcut durumu saklar. Optimalite garantisi yoktur. Açgözlüdür.
- Farklı problem türleri için tasarlanmışlardır.
- Biri haritayı kullanarak en iyi rotayı planlarken, diğeri sisli bir dağda sadece bir sonraki adımı görerek zirveyi bulmaya çalışır.

Işın Araması (Beam Search)

Genetik Algoritmalara Bir Alternatif

- Genetik Algoritmalar gibi bir popülasyon (bir grup durum) tutar, ancak bu popülasyonun boyutunu sabit tutar.
- **Algoritma:**
 - 1. k adet rastgele durumdan oluşan bir popülasyonla başla.
 - 2. Her adımda, popülasyondaki tüm durumların bütün komşularını üret.
 - 3. Bu üretilen tüm komşular arasından en iyi k tanesini seç ve bunları yeni popülasyon yap.
 - 4. Bir hedefe ulaşılan veya zaman dolana kadar tekrarla.
 - Çaprazlama ve mutasyon yoktur, daha basit bir yapıdadır.

Özet: Yol Bulma vs. Optimizasyon

İki Farklı Arama Dünyası

- **Yol Bulma (Pathfinding) - A* vb.:**
 - - Amaç: Başlangıçtan hedefe en iyi **yolu** bulmak.
 - - Hafıza: Tüm yolu ve alternatifleri saklar.
 - - Strateji: Sistematik, garantili, global bakış açısı.
- **Optimizasyon - Yerel Arama vb.:**
 - - Amaç: En iyi **durumu (çözümü)** bulmak, yol önemsiz.
 - - Hafıza: Sadece mevcut durumu/durumları saklar.
 - - Strateji: Açgözlü, olasılıksal, garantisiz, yerel bakış açısı.

Gelecek Derslerin Bağlantısı

Makine Öğrenmesine Doğru

- Yerel arama ve optimizasyon, makine öğrenmesinin kalbinde yer alır.
- Bir makine öğrenmesi modelini 'eğitmek', bir **hata fonksiyonunu minimize etme** problemidir.
- **Gradyan Azalması (Gradient Descent)**: Tepe Tırmanma'nın sürekli uzaylardaki versiyonudur. Hata yüzeyinde en dik inişi takip eder.
- Bu hafta öğrendiğimiz 'bir fonksiyonun değerini iyileştirme' fikri, ileride sürekli karşımıza çıkacak.



• Sorular